ADMIN DASHBOARD

- CARDS : String[ ]
-NAV_TEXT : String[ ]
- manager : SystemManager
- admin : User
- navButtons : ArrayList<JButton>
- cardLayout : CardLayout
- contentPanel : JPanel
- productModel : DefaultTableModel
- orderModel : DefaultTableModel
- productTable : JTable
- nameField : JTextField
- priceField : JTextField
- stockField : JTextField
- categoryCombo : JComboBox<String>
- uploadImageBtn : JButton
- selectedImagePath : String
- reportArea : JTextArea
- statOrdersValue : JLabel
- statItemsValue : JLabel
- statRevenueValue : JLabel

+ AdminDashboard(manager : SystemManager, admin : User)
- dashboard() : void
- headerPanel() : JPanel
- sidebarPanel() : JPanel
- showCard(index : int) : void
- navButton(text : String) : JButton
- logout() : void
- label(text : String, font : Font, color : Color): JLabel
- image (path : String, w : int, h : int): ImageIcon
- initial(name : String) : String
- round(d : double) : double
- money(d : double) : String
- isInt(s: String) : boolean
- isNumber(s: String) : boolean
- sectionHeader(title : String, actions : JButton) : JPanel
- cardPanel() : JPanel
- newTable(columns : String) : JTable
- scroll(view : Component) : JScrollPane
- tableCard(itle : String, table : JTable, searchColumns : int[], actions : JButton) : JPanel
- manageProductsCard() : JPanel
- productActionsRow() : JPanel
- productForm() : JPanel
- formField(ext : String, field : JComponent) : JPanel
- chooseImage() : void
- updateImagePreview() : void
- refreshProductTable() : void
- formValid() : boolean
- addProduct() : void
- updateProduct() : void
- deleteProduct() : void
- categoryText() : String
- clearProductForm() : void
- viewOrdersCard() : JPanel
- refreshOrderTable() : void
- reportsCard() : JPanel
- reportSummary(ext : String, valueLbl : JLabel) : JPanel
- generateReport(daily : boolean) : void
- staffCard() : JPanel

STAFF DASHBOARD

- DISCOUNT_RATE : double
- VENTI_SURCHARGE : double
- CATEGORIES : String[ ]
- manager : SystemManager
- staff : User
- categoryButtons : ArrayList<JButton>
- heldOrders : ArrayList<Order>
- activeCategory : String
- productsPanel : JPanel
- cartItemsPanel : JPanel
- discountRow : JPanel
- cartCountBadge : JLabel
- subtotalValue : JLabel
- discountNameLabel : JLabel
- discountValue : JLabel
- totalValue : JLabel
- discountBtn : JButton
- heldBtn : JButton
- currentOrder : Order

+ StaffDashboard(manager : SystemManager, staff : User)
- dashboard() : void
- label(text : String, font : Font, color : Color) : JLabel
- image() : ImageIcon
- initial(name : String) : String
- round(d : double) : double
- money(d : double) : String
- isInt(s : String) : boolean
- isNumber(s : String) : boolean
- scrollOf(view : Component, bg : Color) : JScrollPane
- fullWidth(c : JComponent, height : int) : void
- headerPanel() : JPanel
- productsArea() : JPanel
- categoryFilterRow() : JPanel
- updateCategoryHighlight() : void
- refreshProductCards() : void
- productCard(product : Product, index : int) : JPanel
- cartSidebar() : JPanel
- summaryRow(left : JLabel, right : JLabel, bottomGap : int) : JPanel
- checkoutPanel() : JPanel
- cartRow(item : OrderItem, accentIndex : int) : JPanel
- availableStock(productName : String, otherSizesQty : int, desiredQty : int) : int
- totalQuantityInCart(productName : String) : int
- changeQty(item : OrderItem, delta : int) : void
- setQty(item : OrderItem, qty : int) : void
- commitQuantityChange(item : OrderItem, field : JTextField) : void
- addToOrder(product : Product) : void
- refreshCart() : void
- confirm(title : String, panel : JPanel) : boolean
- boxPanel(parts : Component) : JPanel
- radio(text : String, selected : boolean, group : ButtonGroup) : JRadioButton
- chooseSize() : String
- chooseDiscount(product : Product) : void
- startNewOrder() : void
- checkout() : void
- holdOrder() : void
- showHeldOrders() : void
- cancelOrder() : void
- logout() : void

MAIN

- manager : SystemManager

+ main(args : String[]) : void

LOGIN

- manager : SystemManager
- username : JTextField
- password : JPasswordField
- messageLabel : JLabel

+ Login(manager : SystemManager)
- LoginFrame() : void
- attemptLogin(e : ActionEvent) : void

PRODUCT

- name : String
- category : String
- price : double
- stock : int
- imagePath : String

+ Product(name : String, category : String, price : double, stock : int)
+ Product(name : String, category : String, price : double, stock : int, imagePath : String)
+ getName() : String
+ setName() : void
+ getCategory() : String
+ setCategory(category : String) : void
+ isDrink() : boolean
+ getPrice(price : double) : double
+ setPrice() : void
+ getStock() : int
+ setStock(stock : int) : void
+ getImagePath() : String
+ setImagePath(imagePath : String) : void
+ hasImage() : boolean
+ reduceStock(qty : int) : void
+ toString() : String

THEME

+ DARK, LIGHT, PRIMARY, ACCENT, CARD_BG, GREEN, RED, NAV_INACTIVE, NAV_ACTIVE : Color
+ FONT_TITLE, FONT_HEADER, FONT_LABEL, FONT_BOLD, FONT_BUTTON, FONT_MONO : Font
+ CARD_ACCENTS : Color[]

+ button(text : String, bg : Color, fg : Color) : JButton
+ blueBtn(text : String) : JButton
+ redBtn(text : String) : JButton
+ greenBtn(text : String) : JButton
+ grayBtn(text : String) : JButton
+ plusMinusBtn(text : String, bg : Color, fg : Color) : JButton
+ badge(text : String) : JLabel
+ styleTable(table : JTable) : void
+ brighten(c : Color, amt : int) : Color
+ borderedPanel(bg : Color, borderColor : Color) : JPanel

SYSTEM MANAGER

- DATA : String
- USERS : String
- PRODUCTS : String
- ORDERS : String
- TS_FORMAT : DateTimeFormatter
- users : ArrayList<User>
- products : ArrayList<Product>
- orders : ArrayList<Order>
- nextOrderId : int

+ SystemManager()
+ login(username : String, password : String) : User
+ addStaff(username : String, password : String, role : String) : boolean
+ removeStaff(username : String) : boolean
+ findUser(username : String) : User
+ getUsers() : ArrayList<User>
+ getProducts() : List<Product>
+ findProduct(name : String) : Product
+ addProduct(name : String, category : String, price : double, stock : int) : boolean
+ addProduct(name : String, category : String, price : double, stock : int, imagePath : String) : boolean
+ updateProduct(originalName : String, name : String, category : String, price : double, stock : int) : boolean
+ updateProduct(originalName : String, name : String, category : String, price : double, stock : int, imagePath : String) : boolean
+ deleteProduct(name : String) : boolean
+ createOrder(cashierUsername : String) : Order
+ maxOrderQuantity(name : String) : int
+ completeOrder() : void
+ getOrders() : List<Order>
+ getOrdersBetween(order : Order, payment : double, paymentMethod : String) : List<Order>
+ getDailyOrders(day : LocalDateTime) : List<Order>
+ getMonthlyOrders(anyDayInMonth : LocalDateTime) : List<Order>
- readLines(path : String) : List<String>
- writeLines(path : String, lines : List<String>, append : boolean) : void
- createUser(username : String, password : String, role : String) : User
- loadUsers() : void
- saveUsers() : void
- loadProducts() : void
- saveProducts() : void
- loadOrders() : void
- appendOrder(order : Order) : void

USER

- username : String
- password : String
- role : String
-blocked : boolean
failedAttempts : int

+ User(username : String, password : String, role : String)
+ getDashboardTitle() : String
+ getRole() : String
+ getUsername() : String
+ setUsername(username : String) : void
+ getPassword() : String
+ setPassword(password : String) : void
+ checkPassword(attempt : String) : boolean
+ toString() : String

ORDER

- TS_FORMAT : DateTimeFormatter
- orderId : int
- timestamp : LocalDateTime
- cashierUsername : String
- items : ArrayList<OrderItem>
- payment : double
- paymentMethod : String
- discountLabel : String
- discountRate : double

+ Order(orderId : int, cashierUsername : String)
+ addItem(item : OrderItem) : void
+ getItems() : List<OrderItem>
+ getSubtotal() : double
+ getDiscountAmount() : double
+ getTotal() : double h
+ getChange() : double
+ setDiscount() : void
+ getDiscountLabel(label : String, rate : double) : String
+ getDiscountRate() : double
+ hasDiscount() : boolean
+ setPayment(payment : double) : void
+ getPayment() : double
+ setPaymentMethod(paymentMethod : String) : void
+ getPaymentMethod() : String
+ getOrderId() : int
+ getCashierUsername() : String
+ getTimestamp() : LocalDateTime
+ getFormattedTimestamp() : String
+ setTimestamp(timestamp : LocalDateTime) : void

RECEIPT

+ Receipt(parent : JFrame, order : Order)
- receiptText(order : Order) : String
- line(label : String, value : double) : String
- round(d : double) : double
- padRight(s : String, width : int) : String
- padLeft(s : String, width : int) : String
- truncate(s : String, max : int) : String

ORDERITEM

- productName : String
- unitPrice : double
- quantity : int
- size : String

+ OrderItem(productName : String, unitPrice : double, quantity : int)
+ OrderItem(productName : String, unitPrice : double, quantity : int, size : String)
+ getProductName() : String
+ getUnitPrice() : double
+ getQuantity() : int
+ setQuantity(quantity : int) : void
+ getSize() : String
+ hasSize() : boolean
+ getDisplayName() : String
+ getSubtotal() : double
+ toString() : String